Portal de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas – CIRACET

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento define la arquitectura, alcance y lineamientos estratégicos del proyecto "Portal de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas – CIRACET", una solución tecnológica diseñada para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la organización y alinearlo con los principios de mejora continua establecidos por la norma ISO 9001.

La iniciativa propone el desarrollo de una aplicación corporativa basada en SharePoint Online, utilizando SharePoint Framework (SPFx) como tecnología de desarrollo, empaquetada en formato .sppkg y desplegada centralmente a través del App Catalog del tenant de Microsoft 365.
La solución permitirá gestionar de forma estructurada el ciclo de vida completo de las No Conformidades (NC) y sus respectivas Acciones Correctivas (AC), asegurando trazabilidad, control documental, métricas de desempeño y preparación adecuada ante auditorías internas y externas.

2. Antecedentes y Problemática Actual

CIRACET actualmente registra No Conformidades mediante formularios básicos y soluciones desarrolladas con Power Apps que presentan limitaciones operativas y de gobierno:

- Falta de trazabilidad histórica consolidada.
- Seguimiento limitado de responsables y compromisos.
- Ausencia de control robusto sobre fechas de vencimiento.
- Escasa generación de métricas estratégicas.
- Preparación manual y fragmentada para auditorías.
- Dificultad para mantener evidencia documental organizada.

Estas limitaciones impactan la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad y aumentan el riesgo operativo durante procesos de certificación y auditoría ISO 9001.

3. Justificación del Proyecto

El proyecto se justifica en la necesidad institucional de:

- Modernizar el proceso de gestión de No Conformidades.
- Garantizar trazabilidad integral del ciclo de mejora continua.
- Reducir riesgos asociados a omisiones o seguimiento deficiente.
- Centralizar información bajo una arquitectura segura y gobernada.
- Fortalecer la evidencia objetiva requerida por ISO 9001.

Ramón F. Nieves Álvarez
IT Administrator

La implementación de una solución basada en SharePoint Online y SPFx permite mantener la información dentro del ecosistema Microsoft 365, maximizando seguridad, integración y gobernanza TI.

4. Objetivos

Objetivo General
Diseñar e implementar un portal corporativo estructurado que permita la gestión integral, trazable y auditable de No Conformidades y Acciones Correctivas dentro de CIRACET.

Objetivos Específicos
- Implementar un sistema CRUD estructurado para No Conformidades.
- Automatizar asignación y seguimiento de responsables.
- Definir y controlar estados operativos del ciclo de vida.
- Integrar flujos de aprobación mediante Power Automate.
- Generar métricas e indicadores de desempeño.
- Garantizar control documental y evidencia digital.
- Asegurar alineación con ISO 9001.

5. Alcance Funcional

El portal permitirá:
- Registro estructurado de No Conformidades.
- Clasificación por tipo, proceso, área y severidad.
- Asignación de responsable primario y secundarios.
- Definición de fecha compromiso.
- Gestión de estados:
  - Abierta
  - En análisis
  - En ejecución
  - Cerrada
- Registro de análisis de causa raíz.
- Definición y seguimiento de acciones correctivas.
- Adjuntar evidencias documentales.
- Visualización de historial de cambios.
- Reportes y dashboards.
- Flujos de aprobación para cierre formal.

6. Alcance Técnico
La solución contempla:
- Desarrollo frontend con SPFx.
- Uso de listas estructuradas en SharePoint Online.
- Automatización con Power Automate.
- Despliegue centralizado desde App Catalog.
- Control de acceso mediante Azure AD (Microsoft 365).
- Arquitectura multi-nivel basada en separación de datos, lógica y presentación.

No se contempla desarrollo fuera del ecosistema Microsoft 365.

---

7. Arquitectura de la Solución
7.1 Uso de SharePoint Online
SharePoint Online funcionará como:

- Plataforma base del portal.
- Motor de almacenamiento estructurado.
- Gestor documental.
- Sistema de permisos y seguridad.
- Entorno de colaboración corporativa.

Se utilizará un sitio moderno dedicado al Sistema de Gestión de Calidad.

7.2 Desarrollo con SharePoint Framework (SPFx)
El portal será desarrollado mediante SPFx, permitiendo:

- Interfaz moderna y personalizada.
- Formularios avanzados.
- Validaciones de negocio.
- Visualización dinámica de estados.
- Componentes reutilizables.

El resultado será empaquetado en archivo .sppkg.

7.3 Despliegue mediante App Catalog del Tenant
La solución será desplegada desde el App Catalog corporativo:

- Control centralizado de versiones.
- Gobierno TI adecuado.
- Actualizaciones sin afectar datos históricos.
- Distribución controlada por sitio.

7.4 Integración con Power Automate
Se utilizará **Microsoft Power Automate** para:

- Notificaciones automáticas.
- Recordatorios de vencimiento.
- Escalamiento automático.
- Flujos de aprobación de cierre.
- Registro de eventos automáticos.

7.5 Uso de Listas Estructuradas
Se implementarán listas normalizadas para:

- No Conformidades.
- Acciones Correctivas.
- Historial.
- Catálogos (Tipos, Estados, Procesos, Áreas).

Se evitará duplicidad mediante relaciones lógicas.

7.6 Seguridad y Control de Acceso
La seguridad se basará en:

- Grupos de Microsoft 365.
- Permisos a nivel de lista y elemento.
- Separación entre roles:
  - Administrador del Sistema
  - Responsable de Proceso
  - Auditor
  - Usuario Registrador
- Registro automático de auditoría.
- Control de versiones activado.

---

8. Modelo de Datos Propuesto
Lista: No Conformidades
Campos principales:
- Código NC
- Fecha de registro
- Área
- Proceso
- Tipo
- Descripción
- Severidad
- Responsable
- Fecha compromiso
- Estado
- Fecha cierre
- Resultado verificación

Lista: Acciones Correctivas
- ID relacionado a NC
- Descripción acción
- Responsable acción
- Fecha compromiso
- Estado acción
- Evidencia

Lista: Historial
- ID NC
- Cambio realizado
- Usuario
- Fecha
- Comentarios

Las relaciones serán gestionadas mediante campos Lookup y lógica en SPFx.

---

9. Flujo del Ciclo de Vida de una No Conformidad
1. Registro inicial.
2. Validación y clasificación.
3. Análisis de causa raíz.
4. Definición de acciones correctivas.
5. Ejecución.

6. Verificación de efectividad.
7. Cierre formal aprobado.

---

10. Gestión de Estados y Trazabilidad
Cada NC tendrá:
- Estado visible en tiempo real.
- Registro automático de cambios.
- Historial auditable.
- Control de versiones.
- Registro de modificaciones por usuario.

Esto garantiza trazabilidad completa ante auditoría ISO 9001.

---

11. Gobierno, Seguridad y Cumplimiento ISO 9001
El sistema contribuirá directamente a:
- Evidencia documentada.
- Control de registros.
- Seguimiento de acciones correctivas.
- Evaluación de efectividad.
- Mejora continua.

Se implementarán políticas de:
- Retención documental.
- Control de acceso basado en rol.
- Auditoría habilitada.
- Respaldo automático bajo políticas de Microsoft 365.

---

12. Beneficios Organizacionales
- Centralización de información.
- Reducción de riesgo operativo.
- Mayor transparencia en responsabilidades.
- Visibilidad ejecutiva mediante métricas.
- Preparación estructurada ante auditorías.
- Cultura de mejora continua fortalecida.

---

13. Beneficios Académicos
El proyecto:
- Integra arquitectura empresarial.
- Aplica principios de gobierno TI.
- Implementa diseño seguro en Microsoft 365.
- Aplica modelado de datos relacional.
- Vincula teoría ISO 9001 con implementación tecnológica real.
- Demuestra desarrollo empresarial con SPFx.

---

14. Indicadores de Desempeño (KPIs)
- Tiempo promedio de cierre.
- % de NC cerradas dentro del plazo.
- Cantidad de NC por proceso.

Ramón F. Nieves Álvarez
IT Administrator

- Tasa de reincidencia.
- Tiempo promedio en estado “En análisis”.
- Nivel de cumplimiento por área.
- Cumplimiento de fechas compromiso.

Estos KPIs podrán visualizarse mediante dashboards integrados.

---

15. Consideraciones de Escalabilidad y Evolución Futura

La arquitectura permite:

- Integración futura con Power BI.
- Integración con módulos de auditoría interna.
- Automatización avanzada con IA.
- Integración con gestión de riesgos.
- Expansión hacia un Sistema de Gestión Integral (SGI).
- Versionamiento evolutivo sin afectar datos históricos.

---

16. Conclusión Estratégica

El “Portal de Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas – CIRACET” representa una evolución estructural del Sistema de Gestión de Calidad hacia un modelo digital, seguro, trazable y alineado con estándares internacionales.

La solución propuesta, basada en SharePoint Online, SPFx y Power Automate, garantiza:

- Gobierno tecnológico.
- Seguridad corporativa.
- Escalabilidad.
- Cumplimiento ISO 9001.
- Eficiencia operativa.
- Preparación auditora.

Este proyecto posiciona a CIRACET en un nivel superior de madurez digital dentro de su estrategia de modernización institucional y gobierno TI.

Ramón F. Nieves Álvarez
IT Administrator